

Laipsnis su natūraliuoju rodikliu ir jo savybės

Teorija, įrodymai, pavyzdžiai ir uždaviniai

Andrius Berniukevičius

September 2, 2026

Definition (Laipsnis su natūraliuoju rodikliu)

Skaičiaus a **laipsniu su natūraliuoju rodikliu** n (kai $n > 1$) vadinama n vienodų dauginamųjų, kurių kiekvienas lygus a , sandauga:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}$$

Svarbios sąvokos ir taisyklės

- Pirmojo laipsnio taisyklė:

$$a^1 = a$$

- a – **laipsnio pagrindas** (skaičius, kurį dauginame iš savęs).
- n – **laipsnio rodiklis** (rodo, kiek kartų pagrindas kartojasi).

Daugyba vs. Kėlimas laipsniu

Svarbi pastaba

Būtina atskirti skaičių daugybą nuo kėlimo laipsniu:

Daugyba (Sudedame kartus)

$$4 \cdot 3 = 4 + 4 + 4 = 12$$

Skaičių 4 **sudedame** 3 kartus.

Kėlimas laipsniu (Sudauginame kartus)

$$4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$$

Skaičių 4 **sudauginame** iš savęs 3 kartus.

1 Savybė: Laipsnių daugyba

Savybė: Vienodų pagrindų daugyba

Kai dauginami laipsniai su vienodais pagrindais, pagrindas paliekamas tas pats, o rodikliai sudedami:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Proof.

Užrašome abu sandaugos narius pagal apibrėžimą:

$$a^m \cdot a^n = \left(\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ kartų}} \right) \cdot \left(\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}} \right)$$

Kadangi skliaustai daugyboje esmės nekeičia, iš viso skaičius a pasikartoja $m + n$ kartų:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m+n \text{ kartų}} = a^{m+n}$$

2 Savybė: Laipsnių dalyba

Savybė: Vienodų pagrindų dalyba

Kai dalijami laipsniai su vienodais pagrindais, pagrindas paliekamas tas pats, o iš dalinio rodiklio atimamas daliklio rodiklis:

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (\text{kai } a \neq 0 \text{ ir } m > n)$$

Proof.

Užrašome dalybą trupmena ir suprastiname n vienodų dauginamųjų skaitiklyje ir vardiklyje:

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{m \text{ kartų}}}{\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}} = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m-n \text{ kartų}} = a^{m-n}$$



Dalybos savybės pavyzdys

Example (Kompaktiškas suprastinimas)

Apskaičiuokime $\frac{a^7}{a^3}$:

$$\frac{a^7}{a^3} = \frac{\overset{1}{\cancel{a}} \cdot \overset{1}{\cancel{a}} \cdot \overset{1}{\cancel{a}} \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{\underset{1}{\cancel{a}} \cdot \underset{1}{\cancel{a}} \cdot \underset{1}{\cancel{a}}} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{1} = a^4$$

Išvada

Iš pradinių 7 dauginamųjų skaitiklyje atėmėme 3 dauginamuosius iš vardiklio, todėl galutinis laipsnio rodiklis gaunamas atimties būdu:

$$a^{7-3} = a^4$$

3 Savybė: Laipsnio kėlimas laipsniu

Savybė: Laipsnio kėlimas laipsniu

Keliant laipsnį laipsniu, pagrindas paliekamas tas pats, o rodikliai sudauginami:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Proof.

Pagal apibrėžimą pagrindą (a^m) dauginame iš savęs n kartų:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdot \dots \cdot a^m}_{n \text{ kartų}}$$

Pritaikome laipsnių daugybos savybę (rodiklius sudedame):

$$(a^m)^n = a^{\overbrace{m + m + \dots + m}^{n \text{ kartų}}} = a^{m \cdot n}$$



4 Savybė: Sandaugos kėlimas laipsniu

Savybė: Sandaugos kėlimas laipsniu

Keliant sandaugą laipsniu, kiekvienas dauginamasis keliamas tuo laipsniu atskirai:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Proof.

Sugrupuojame dauginamuosius a ir b atskirai:

$$(a \cdot b)^n = \underbrace{(a \cdot b) \cdot \dots \cdot (a \cdot b)}_{n \text{ kartų}} = \left(\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}} \right) \cdot \left(\underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ kartų}} \right) = a^n \cdot b^n$$



5 Savybė: Trupmenos kėlimas laipsniu

Savybė: Trupmenos kėlimas laipsniu

Keliant trupmeną laipsniu, skaitiklis ir vardiklis keliami tuo laipsniu atskirai:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Proof.

Pagal trupmenų daugybos taisyklę:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdots \frac{a}{b}}_{n \text{ kartų}} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdots a}^{n \text{ kartų}}}{\underbrace{b \cdot b \cdots b}_{n \text{ kartų}}} = \frac{a^n}{b^n}$$



Pavyzdys 1: Reiškinių supaprastinimas

Example

Supaprastinkite reiškinį:

$$\left(x^{45} : x^{25}\right)^2 \cdot \left(x^5\right)^3 : x^{10}$$

Sprendimo žingsniai

1 Veiksmas skliaustuose:

$$x^{45} : x^{25} = x^{45-25} = x^{20}$$

2 Kėlimas laipsniu:

$$\left(x^{20}\right)^2 = x^{20 \cdot 2} = x^{40}$$

3 Antrasis narys:

$$\left(x^5\right)^3 = x^{5 \cdot 3} = x^{15}$$

4 Daugyba ir dalyba:

$$x^{40} \cdot x^{15} : x^{10} = x^{40+15-10} = x^{45}$$

Pavyzdys 2: Skaitinis reiškiny

Example

Apskaičiuokite reiškinių reikšmę:

$$\frac{\left(\frac{243^5 \cdot 9^8}{81^3 \cdot 27^6}\right)^4 \cdot (3^{10})^2}{\left(\frac{729^2}{9^4}\right)^3 \cdot 3^{12}}$$

Sprendimas (visus laipsnius pertvarkome į pagrindą 3)

Skaitiklis:

$$\begin{aligned}\left(\frac{3^{25} \cdot 3^{16}}{3^{12} \cdot 3^{18}}\right)^4 \cdot 3^{20} &= (3^{11})^4 \cdot 3^{20} \\ &= 3^{64}\end{aligned}$$

Vardiklis:

$$\begin{aligned}\left(\frac{3^{12}}{3^8}\right)^3 \cdot 3^{12} &= (3^4)^3 \cdot 3^{12} \\ &= 3^{24}\end{aligned}$$

Galutinė dalyba: $3^{64} : 3^{24} = 3^{40}$

Uždaviniai (1 dalis: 1–13)

Atlikite veiksmus su laipsniais:

$$1 \quad (((x^2)^5)^4)^3 : x^{100}$$

$$2 \quad \left(\frac{a^{25}}{b^{15}}\right)^4 \cdot \left(\frac{b^{30}}{a^{40}}\right)^2$$

$$3 \quad (y^{15} \cdot y^{25})^3 : (y^{12})^8 \cdot y^{10}$$

$$4 \quad (a^{10}b^{20}c^{30})^5 : (a^{12}b^{24}c^{36})^4$$

$$5 \quad \frac{(p^{18} \cdot p^{10})^5 \cdot p^{20}}{(p^3 \cdot p^7)^4}$$

$$6 \quad \frac{(2a^{15})^4 \cdot (5a^{10})^2}{(10a^{30})^2}$$

$$7 \quad \left(\frac{x^{25} \cdot y^{35}}{x^{15} \cdot y^{20}}\right)^4$$

$$8 \quad \frac{u^{50}}{v^{30}} : \left(\frac{u^{15}}{v^{10}}\right)^3$$

$$9 \quad x^{100} : \left(\frac{(x^{15})^4 \cdot x^{20}}{x^{10}}\right)$$

$$10 \quad \frac{(m^{12}n^{18})^5 \cdot k^{40}}{(m^{20}n^{30})^3 \cdot (k^8)^5}$$

$$11 \quad (((z^3)^4)^2 \cdot z^{15}) : z^{30}$$

$$12 \quad \left(\frac{c^{40}}{d^{20}}\right)^3 : \left(\frac{c^{50}}{d^{30}}\right)^2$$

$$13 \quad \frac{(3x^{12}y^8)^4}{(9x^{20}y^{15})^2}$$

Uždaviniai (2 dalis: 14–26)

$$14 \quad \frac{(a^{15} \cdot a^{25})^4}{(a^{20})^7 \cdot a^{10}}$$

$$15 \quad (w^{50} : w^{20})^3 \cdot (w^{10} : w^5)^4$$

$$16 \quad \left(\frac{x^{30} y^{40} z^{50}}{x^{20} y^{25} z^{45}} \right)^5$$

$$17 \quad \frac{(2^{30} \cdot 2^{40})^2}{(2^{35})^4}$$

$$18 \quad (a^{18} \cdot b^{25})^5 : (a^{15} \cdot b^{20})^6$$

$$19 \quad \frac{(((p^5)^4)^3)^2}{p^{100} \cdot p^{15}}$$

$$20 \quad \left(\frac{m^{60}}{n^{40}} \right)^2 : \frac{m^{100}}{(n^{16})^5}$$

$$21 \quad \frac{(4^5 \cdot 8^3)^2}{16^6 \cdot 2^{10}}$$

$$22 \quad \frac{(9^{10} \cdot 27^5)^2}{(81^4)^3 \cdot 3^{15}}$$

$$23 \quad \frac{125^8 \cdot 25^{10}}{(5^6)^4 \cdot 25^5}$$

$$24 \quad \left(\frac{32^4 \cdot 8^6}{4^{10} \cdot 2^{15}} \right)^3$$

$$25 \quad \frac{(1000^5 \cdot 100^8)^2}{10^{50} \cdot 10000^2}$$

$$26 \quad \frac{64^5 \cdot (16^3)^4}{(4^8)^3 \cdot 8^5}$$

Atsakymai (1–26)

(1) x^{20}

(2) a^{20}

(3) y^{34}

(4) $a^2 b^4 c^6$

(5) p^{20}

(6) $4a^{20}$

(7) $x^{40} y^{60}$

(8) u^5

(9) x^{30}

(10) 1

(11) z^9

(12) c^{20}

(13) $x^8 y^2$

(14) a^{10}

(15) w^{110}

(16) $x^{50} y^{75} z^{25}$

(17) 1

(18) b^5

(19) p^5

(20) m^{20}

(21) 16

(22) 2187

(23) 5^{10}

(24) 512

(25) 10000

(26) 32768